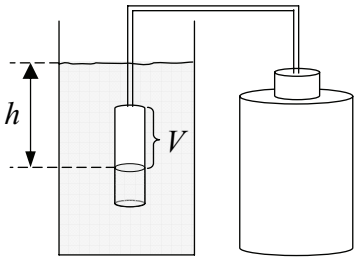
3.B Mélységi nyomás vizsgálata vízben

A víz mélységi nyomásának méréséhez az ábrán látható összeállítást használjuk. Egy 10 ml-es, alul nyitott mérőhengert nyomunk a víz alá, amelyet vékony cső köt össze egy nagyobb tartállyal. A tartályban és a hozzá csatlakozó csőben kezdetben együttesen 500 ml levegő van légköri nyomáson. A mérőhengerbe a víz valamennyire benyomul, a megmaradt, levegővel teli rész térfogatát (*V*) a mérőhengerről leolvashatjuk. Az edény vízszintje és a mérőhengerben lévő vízszint közötti távolság *h*.



Az alábbi táblázat a különböző *h* mélységekben mért *V* térfogatértékeket tartalmazza.

(A méréskor a légköri nyomás 10^5 Pa volt. A levegő állapotváltozása izotermikusnak tekinthető.)

h (cm)	0	2	6	12	15	20
V (ml)	10,0	9,0	7,0	4,1	2,6	0,2

a) Számítsa ki a megadott *h* mélységekben a víz nyomását, vagyis a légköri nyomáshoz képest mérhető többletnyomást! (A nyomást célszerű hPa = 100 Pa egységben megadni.)

b) Grafikus vagy számításos módszerrel állapítsa meg a víznyomás és a mélység függvénykapcsolatát!